

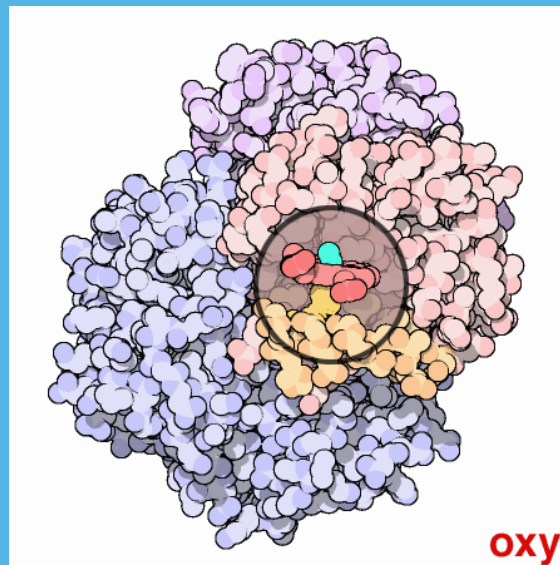
Algorithmes sur les arbres et les graphes en bioinformatique et reconnaissance des formes

# BIOCH-4

## Structure des protéines globulaires

Les protéines selon la PDB

Hémoglobine liant l'O<sub>2</sub>



# Les protéines en chiffres

Une classe de molécules synthétisées par les cellules, formant 50% de leur masse

- 252,170,925 protéines chimiquement distinctes dans la biosphère

- 23 000 séquences codant des protéines chez l'Homme

[https://www.uniprot.org/uniprotkb?query=\\*](https://www.uniprot.org/uniprotkb?query=*)

- 50 000 000 protéines dans une cellule, abondance variable

<https://bionumbers.hms.harvard.edu/search.aspx>

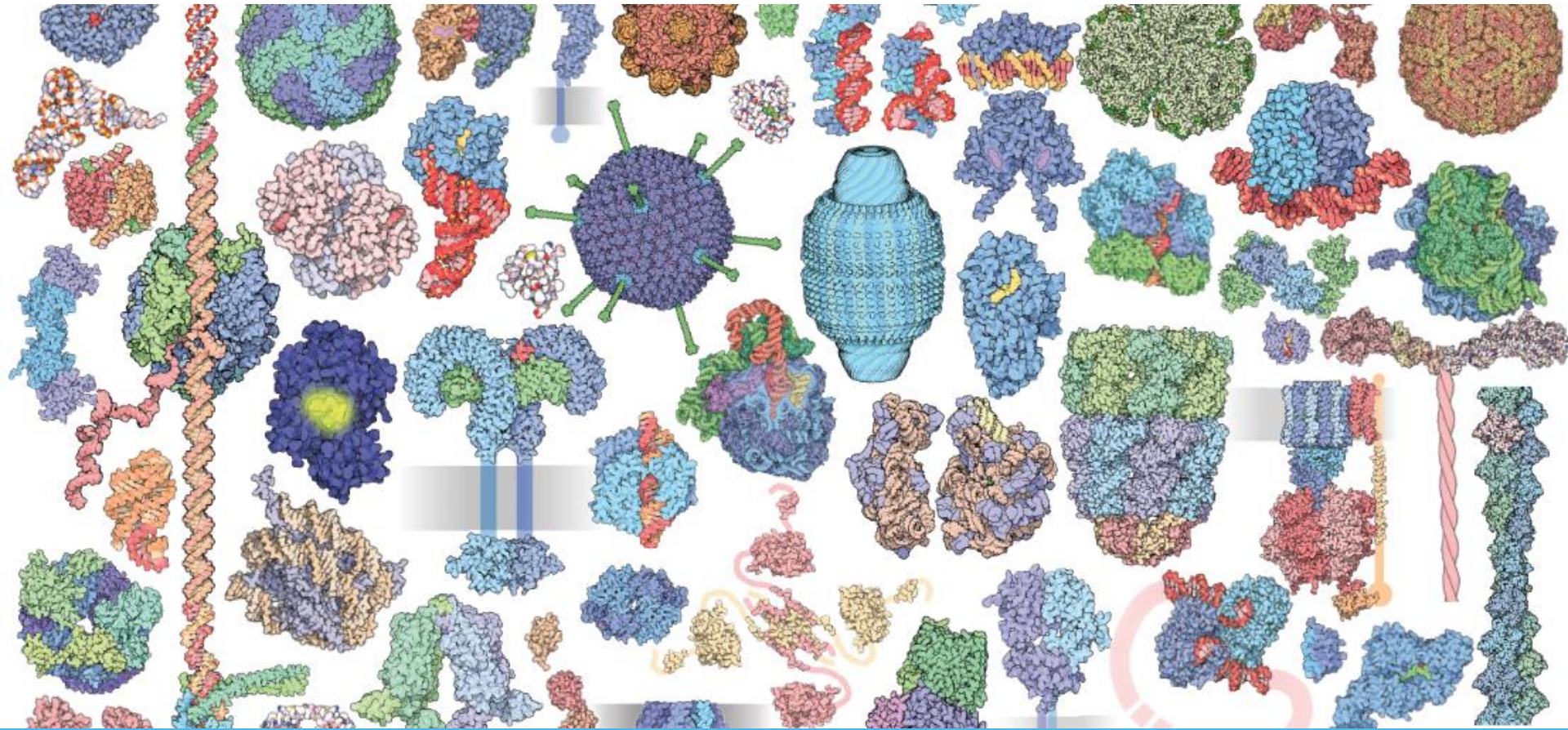
# Les protéines en chiffres

Un polymère de résidus d'acides aminés de séquence codée par le génome, structuré dans l'espace tridimensionnel

- 20 types d'acides aminés se lient covalamment en polypeptides
- 50 (insuline) à 30 000 (titine) résidus d'acides aminés constituent une protéine
- 209 611 structures déterminées par l'expérience

<https://www.rcsb.org/stats/>

# Les protéines sont diverses



Représentation de protéines remarquables enregistrées dans la base de donnée publique protein data bank PDB

(illustrations David Goodsell, Scripps Research Institute, San Diego Californie).

59 533 structures uniques sont déposées à ce jour (30/jour).

# Les protéines sont ordonnées

- Quatre niveaux de structure

- I. Structure primaire : séquence d'acides aminés
- II. Structures secondaires locales, périodiques : hélices  $\alpha$ , brin  $\beta$
- III. Structures tertiaires globales, apériodiques : fibres, globules
- IV. Structures quaternaires multimériques : complexes

- Déterminisme séquence  $\rightarrow$  structure  $\rightarrow$  fonction

Un gène code pour

un polypeptide qui s'ordonne en

une protéine portant

une fonction biochimique

- Méthodes d'analyse

Détermination *in vitro* : cristallographie aux rayons X, résonance magnétique nucléaire, microscopie électronique

Comparaisons et prédictions *in silico* : [bases de données](#), [logiciels](#)

# Exercice 1 : visualiser avec PyMOL

1. Exécuter le programme **PyMOL** en environnement Windows (alternatives : molstar, chimera)
2. Localiser les serveurs de la [Protein Data Bank](#), de l'[UniProt](#)
3. Ouvrir la page <https://pdb101.rcsb.org/motm/41>
4. Télécharger sur navigateur internet les fichiers structures **2DN1.pdb** , 2DN2.pdb et 2DN3.pdb
5. Ouvrir les fichiers .pdb des structures dans [PyMOL](#)
6. Représenter 2DN1.pdb sous forme d'atomes sphères, de liaisons covalentes, de **rubans**  
(Jane Richardson)
7. Identifier les chaînes protéiques, leur **pli structural**, leurs ligands
8. Comparer les molécules alignées : homologues, similarités structurales, ligands



# Le protéome est l'ensemble de protéines d'un système

Dans une cellule eukaryote sont contenues  $5 \cdot 10^7$  protéines concentrées à  $300 \text{ g.L}^{-1}$  dont 622 complexes formés par 3006 protéines

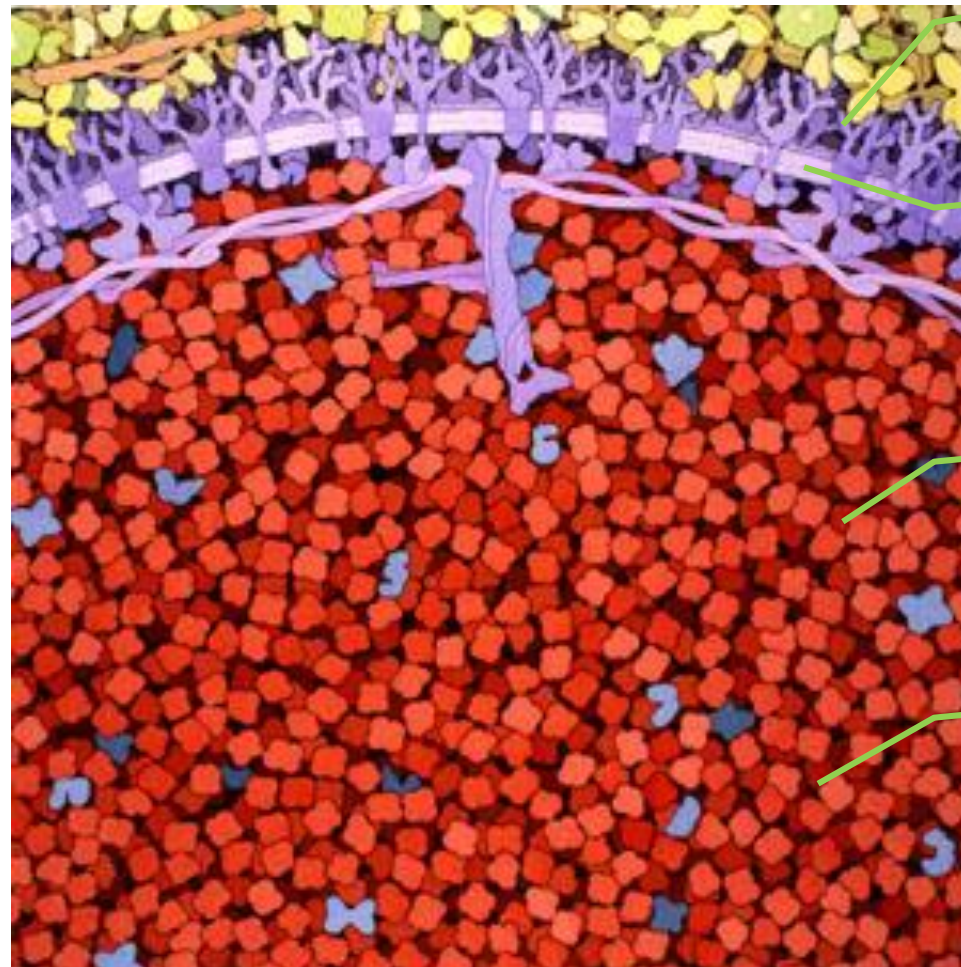


Vue en microscopie électronique à balayage de globules rouges humains

Ces cellules ont une forme biconcave, sont sans noyau ni organelles

(Bernadette Chailley)

Vue artistique d'une hématie (David Goodsell)



Plasma sanguin

Membrane

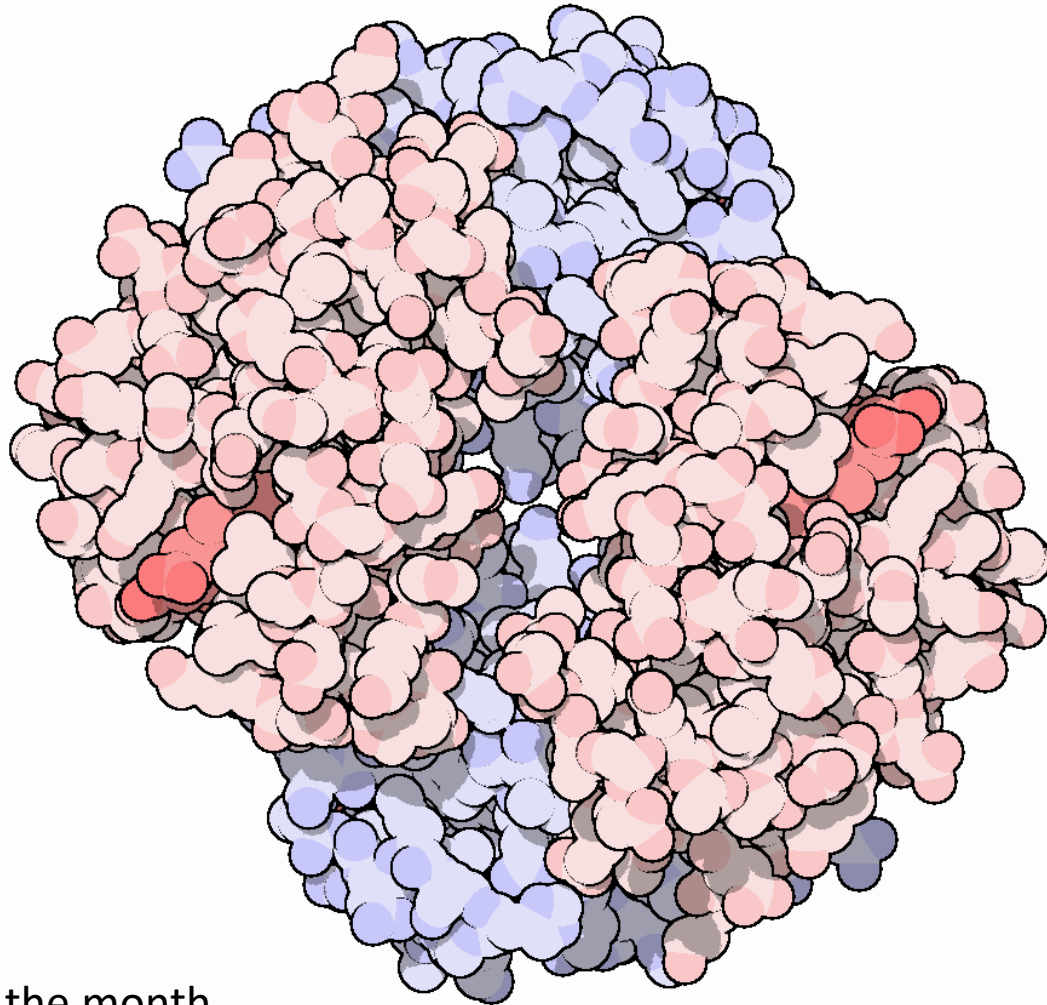
Cytosole

Hémoglobine

# L'hémoglobine est un globule asymétrique

L'hémoglobine transporte l'oxygène à travers l'organisme

Le complexe tétramérique  $A_2B_2$  d'hémoglobine





# L'hémoglobine enfouit ses résidus hydrophobes

Les protéines solubles sont environnées d'un solvant polaire

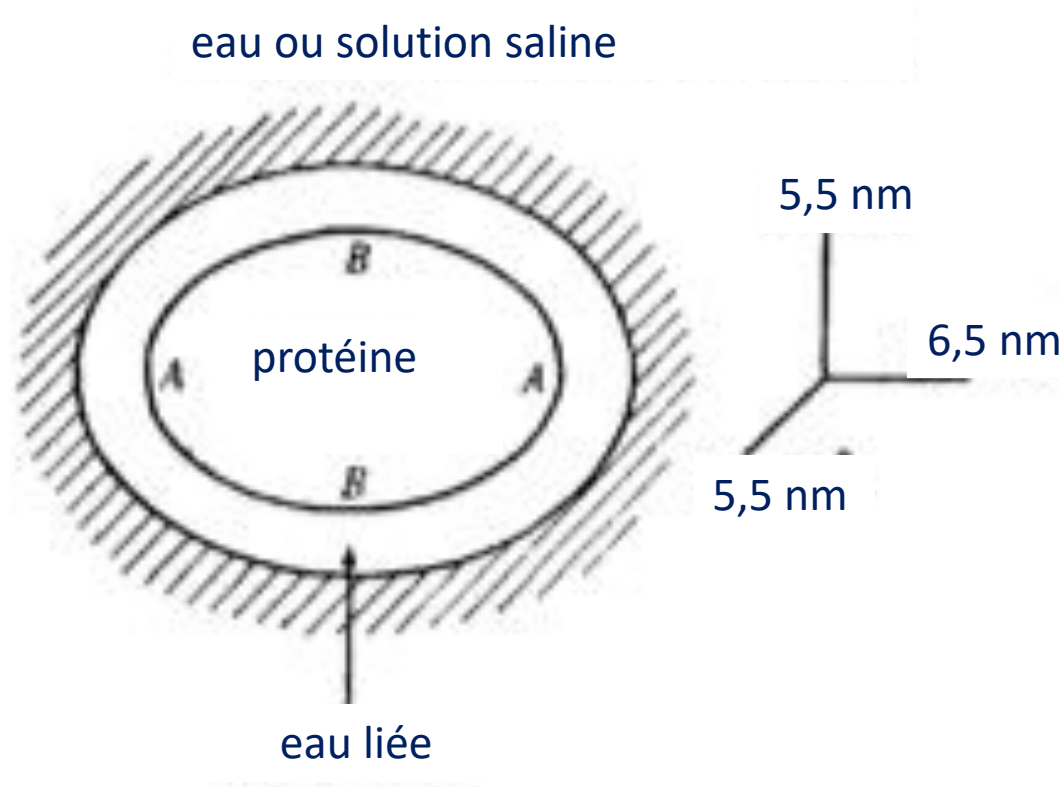


Diagramme de la molécule d'hémoglobine hydratée.

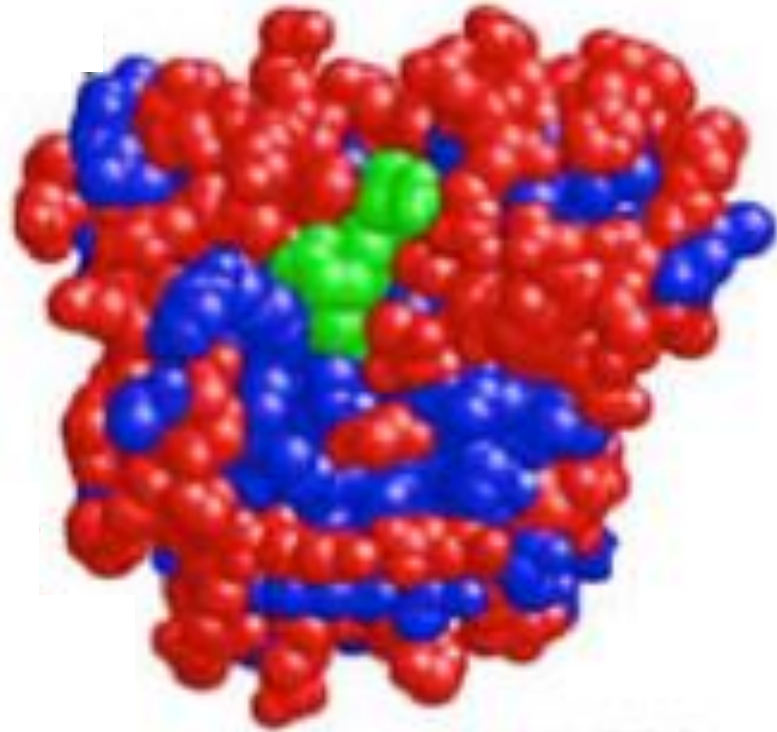
"Les dimensions globales sont indiquées mais la forme réelle de la molécule doit être plus complexe. Le volume de la protéine désolvatée est de  $83\,000\text{ \AA}^3$  tandis que celui de la protéine hydratée est de  $116\,000\text{ \AA}^3$ "

Bragg and Kendrew, *Proceedings of the Royal Society* 1952, The structure of haemoglobin

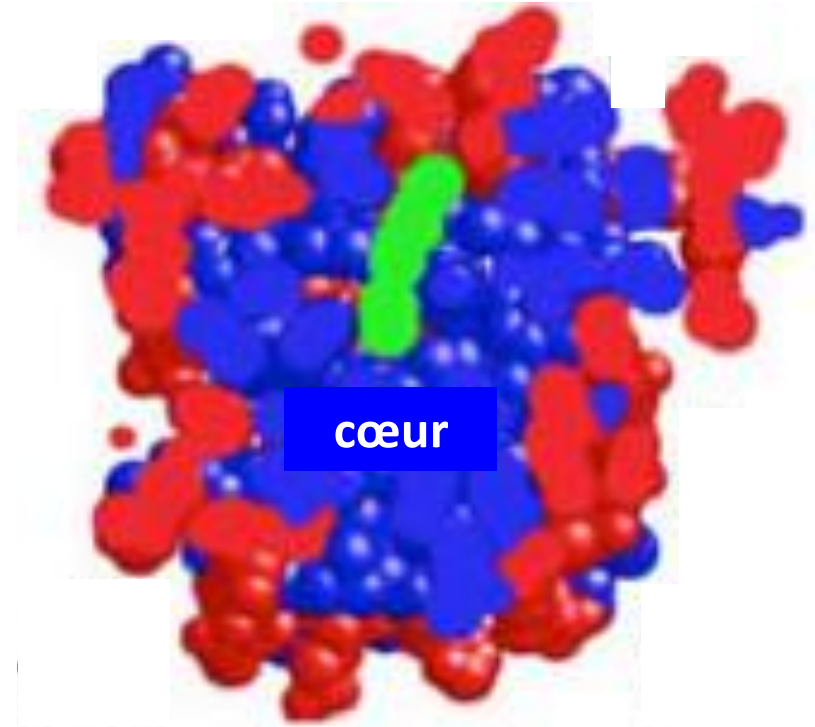
# L'hémoglobine enfouit ses résidus hydrophobes

Le cœur hydrophobe et la surface polaire stabilisent l'état soluble

Vue de surface d'une sous-unité



Vue en coupe d'une sous-unité

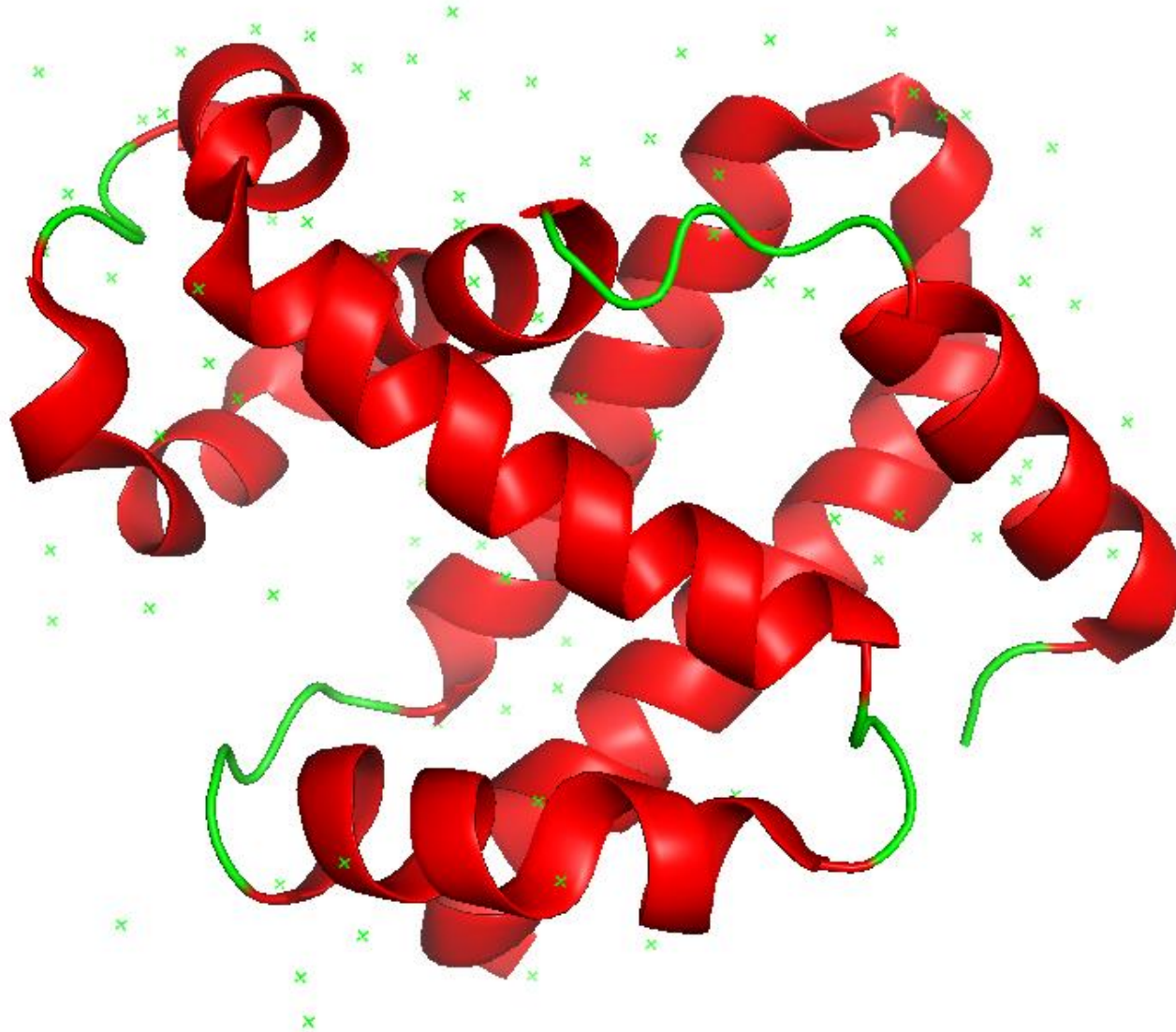


Résidus d'acides aminés à chaînes latérales hydrophobes, apolaires : en bleu

Résidus d'acides aminés à chaînes latérales hydrophiles, polaires : en rouge

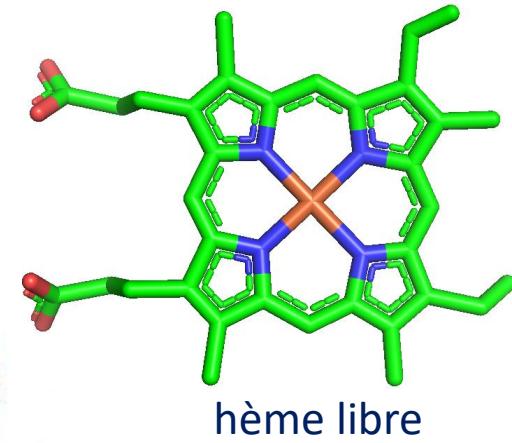
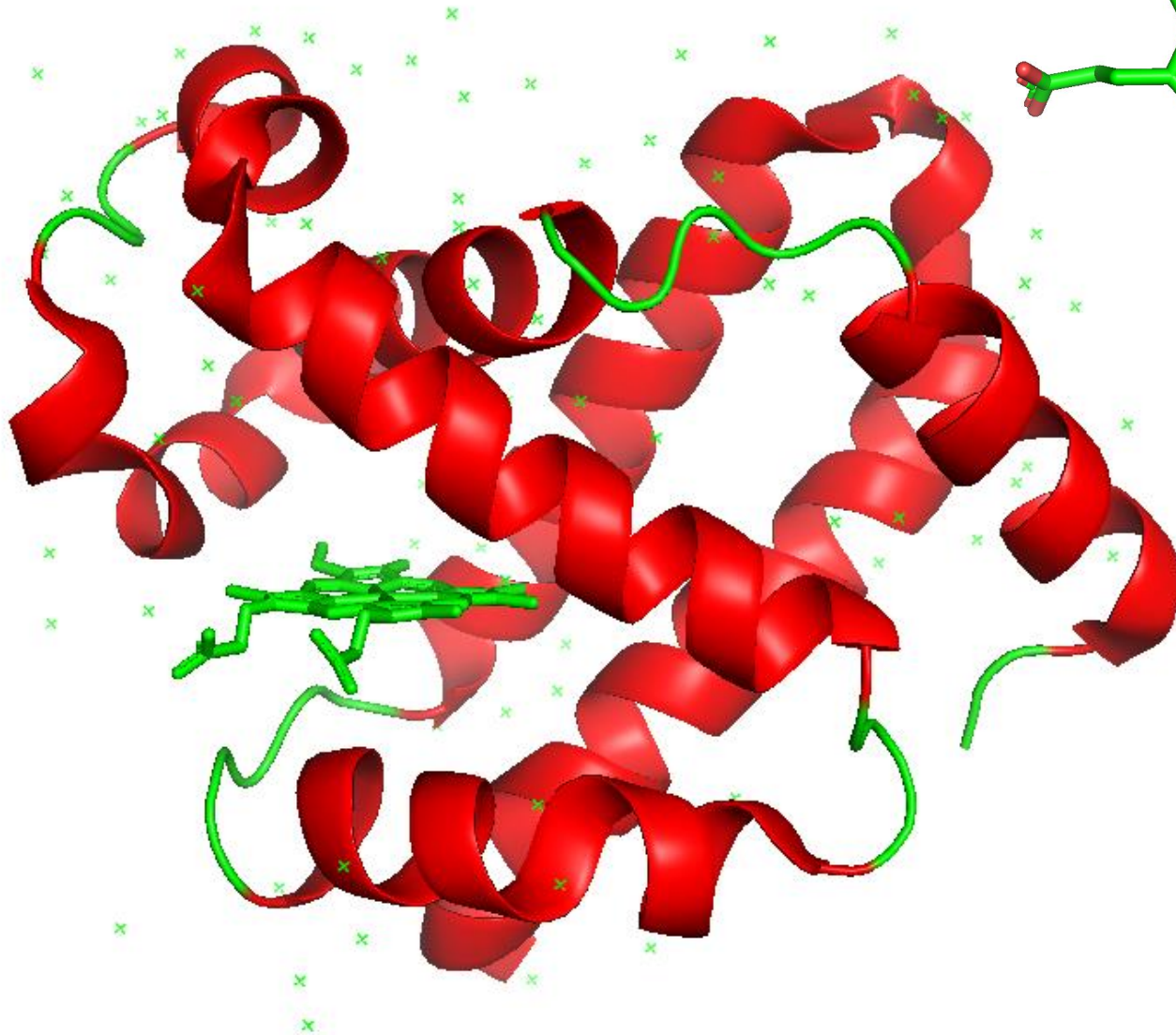
# L'hémoglobine est structurée en 8 hélices $\alpha$

Les structures secondaires ordonnent la chaîne principale d'une sous-unité en un seul domaine



# L'hémoglobine est structurée en 8 hélices $\alpha$

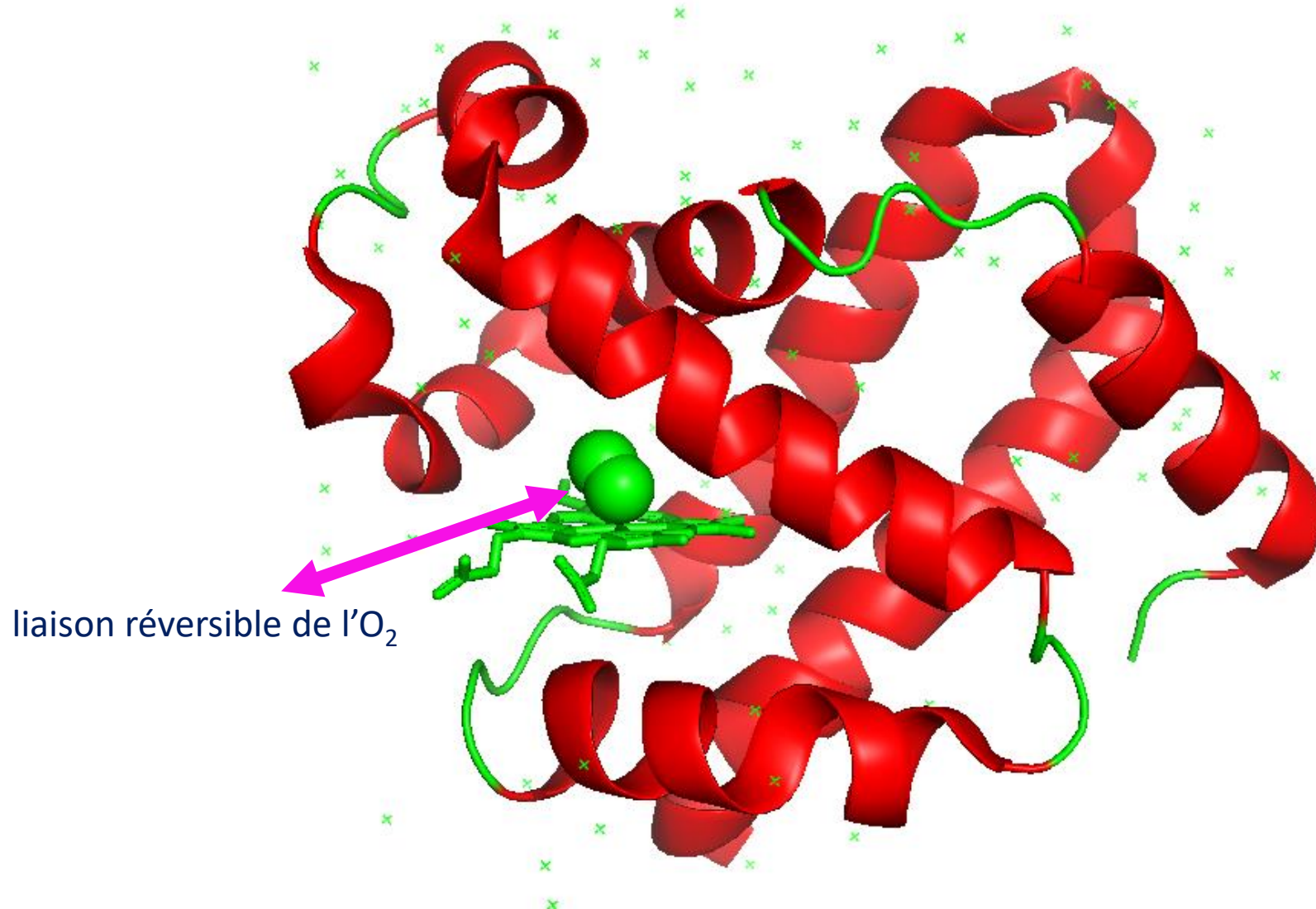
Le pli globine forme une poche de liaison du groupement hème





# L'hémoglobine est structurée en 8 hélices $\alpha$

L'hème lie l'oxygène, l'hémoglobine assure la fonction de transport de l'oxygène.





## Exercice 2 : résoudre le tutoriel

Réponses envoyées sur demande par [email](#)